

图论计数周测 A 卷

适合小学高年级至初中低年级数学竞赛训练

考试说明

- 测试时间：70–75 分钟
- 满分：100 分
- A 卷侧重点、边、度数、完全图、二分图和基础网格路径，建议先把题目翻译成图再下手。

1. 试题

1. (10 分) 完全图 K_8 有多少条边?
2. (12 分) 一个图有 10 个点，每个点的度数都等于 4。求这个图的边数。
3. (12 分) 证明：图中不可能恰好有 3 个奇度数点。
4. (12 分) 一个二分图两部分点数分别为 6 和 7，问边数最多是多少?
5. (12 分) 8 个同学参加循环赛，每两人比赛 1 场，共有多少场比赛?
6. (14 分) 从 $(0,0)$ 到 $(4,3)$ ，每次只能向右或向上走 1 格，共有多少条最短路径?

7. (14 分) 从 $(0,0)$ 到 $(4,4)$, 每次只能向右或向上走 1 格, 但要求必须经过点 $(2,1)$ 。共有多少条最短路径?
8. (14 分) 某个聚会共有 9 人, 每个人都恰好认识 4 人。问一共有多少对认识关系?

2. 详细解答

1. **参考解答：**完全图 K_8 的边数就是从 8 个点中任选 2 个点的方法数：

$$\binom{8}{2} = 28.$$

□

2. **参考解答：**总度数为

$$10 \times 4 = 40.$$

由握手定理

$$2E = 40,$$

所以

$$E = 20.$$

□

3. **参考解答：**由握手定理，图中所有点的度数之和一定是偶数。

如果恰好有 3 个奇度数点，那么奇度数点的度数和是奇数；其余偶度数点的度数和是偶数；奇数加偶数仍是奇数。

这就与总度数和必须是偶数矛盾。

因此图中不可能恰好有 3 个奇度数点。

□

4. **参考解答：**二分图两部分点数分别为 6 和 7 时，边数最多为

$$6 \times 7 = 42.$$

□

5. **参考解答：**8 个同学两两比赛 1 场，就是完全图 K_8 的边数，因此总场数为

$$\binom{8}{2} = 28.$$

□

6. **参考解答：**从 $(0,0)$ 到 $(4,3)$ ，要走 4 步向右和 3 步向上，共 7 步。

所以最短路径条数为

$$\binom{7}{3} = 35.$$

□

7. **参考解答：**先从 $(0,0)$ 走到 $(2,1)$ ：需要 2 步向右、1 步向上，所以有

$$\binom{3}{1} = 3$$

条。

再从 $(2, 1)$ 走到 $(4, 4)$ ：需要 2 步向右、3 步向上，所以有

$$\binom{5}{3} = 10$$

条。

因此经过 $(2, 1)$ 的最短路径共有

$$3 \times 10 = 30$$

条。

□

8. **参考解答：**把每个人看成一个点，把“认识”看成一条无向边。

因为每个人都恰好认识 4 人，所以总度数是

$$9 \times 4 = 36.$$

由握手定理

$$2E = 36,$$

所以

$$E = 18.$$

因此一共有

$$18$$

对认识关系。

□